

**Tecnicatura Universitaria en Programación a
Distancia
UTN**

**Trabajo Práctico Integrador (TPI) Gestión de
Datos de Países en Python: filtros,
ordenamientos y estadísticas**

Alumno: Eduardo Javier Pelegrini

Materia: Programación I

Año: 2026

Institución: Universidad Tecnológica Nacional
– Facultad Regional San Nicolás

Índice temático.....	1
Marco teórico.....	2
<u>Definiciones:</u>	
Listas.....	2
Diccionarios.....	2
Funciones.....	3
Condicionales.....	4
Ordenamientos.....	4
Estadísticas básicas.....	5
Archivos CSV.....	5
Decisiones técnicas y arquitectura.....	5
Dificultades y conclusiones.....	5
Link Repositorio GitHub....	6

Marco teórico:

Listas:

Las listas, graficada en la sintaxis de python con corchetes, es una estructura de datos que permite almacenar múltiples elementos con un índice. Cada elemento es accesible mediante este índice que inicia su posición en cero. En python se pueden acumular distintos tipos de valores dentro de la misma lista. Lo que cabe aclarar es que la lista es un tipo de estructura de datos mutable, es decir, puede ser modificada después de ser creada.

[Listas Actividad 2](#)

```
def filtrar_continente(países):
    cont = input("Continente: ").strip().lower()
    encontrados = []

    for pais in países:
        if cont in pais["continente"].lower():
            encontrados.append(pais)

    if not encontrados:
        print("No hay países en ese continente.")
    else:
        for p in encontrados:
            print(p["nombre"])
```

Diccionarios:

Los diccionarios son estructuras de datos utilizadas para el manejo de elementos en base al binomio clave:valor(o key:value). La igual que las listas, son un tipo de estructura mutable. Su sintaxis en python se realiza dándole un nombre al diccionario con las claves y los valores entre llaves {} .

[Diccionarios - TUPaD.docx](#)

```
pais = {  
    "nombre": nombre,  
    "poblacion": poblacion,  
    "superficie": superficie,  
    "continente": continente  
}
```

Funciones:

En python las funciones nos permiten estructurar los proyectos en base a la modularización. Generalmente las funciones se organizan junto a un menú de llamadas de manera que el usuario pueda interactuar sin necesidad de ejecutar todo el código completo.

En la sintaxis de Python (lenguaje utilizado en este programa) las funciones se definen con la palabra reservada `def`, seguida del nombre de la función y los paréntesis que pueden incluir parámetros.

```
def filtrar_mayor_poblacion(países):  
    try:  
        valor = int(input("Población mínima: "))  
    except ValueError:  
        print("Número inválido.")  
        return  
  
    for pais in países:  
        if pais["poblacion"] >= valor:  
            print(pais["nombre"])
```

Vemos, a continuación, la estructura que hace posible los llamados de las funciones en el código:

```

if opcion == 1:
    paises = cargar_csv("paises.csv")
elif opcion == 2:
    mostrar_paises(paises)
elif opcion == 3:
    agregar_pais(paises)
elif opcion == 4:
    actualizar_pais(paises)
elif opcion == 5:
    buscar_pais(paises)
elif opcion == 6:
    filtrar_continente(paises)
elif opcion == 7:
    filtrar_mayor_poblacion(paises)
elif opcion == 8:
    filtrar_menor_poblacion(paises)
elif opcion == 9:
    ordenar_paises(paises)
elif opcion == 10:
    estadisticas(paises)
elif opcion == 11:
    print("Fin del programa.")

```

[5 - Funciones.docx](#)

Condicionales:

Los condicionales son bloques de código que dependen de que una condición sea verdadera o falsa para ejecutarse o no. Es decir, la esencia de su ejecución es de lógica booleana donde las expresiones se evalúan como verdaderas(True) o falsas(False). En python la expresión de los condicionales es If, elif y Else.

```

if opcion == 1:
    clave = "nombre"
elif opcion == 2:
    clave = "poblacion"
elif opcion == 3:
    clave = "superficie"
else:
    print("Opción inválida.")
    return

```

Ordenamientos:

El ordenamiento es el proceso de organizar los elementos de una lista según un criterio determinado, como orden alfabético o numérico. En Python se pueden usar

funciones como `sorted()` o el método `.sort()` para realizar esta tarea. Ordenar datos facilita su lectura y análisis dentro del programa.

```
ordenados = sorted(paises, key=lambda p: p[clave], reverse=reverse)
```

[Listas - Actividad 5](#)

Estadísticas básicas:

En la sintaxis de python para obtener estadísticas existen los comandos `sum()`, para sumar, `len()` para recorrer todos los contenidos de una lista, `max()` para establecer los máximos valores dentro de una lista y `min()` para los menores, esto nos ayuda a analizar los datos de una manera mas clara y resumida

Archivos CSV:

Los archivos CSV (Comma Separated Values) son archivos de texto donde los datos se almacenan separados por comas. Es desde donde el programa puede importar datos para ser ejecutados y analizados mediante las distintas funciones que contiene el código fuente.

Decisiones Técnicas y Arquitectura

[Trabajo-Integrador-Programacion.drawio - Página-1](#)

Dificultades y conclusiones

El obstáculo fundamental que se presentó en la elaboración de este proyecto fue la carga del CSV desde python. Al no poder cargarse, se desarrolló todo el programa a pesar de no poder todavía cargarlo para ir avanzando. Finalmente al no encontrarse una solución se requirió apoyo a la IA para que guiara el aprendizaje en lo relacionado a la solución de esta complicación.

La reflexión final es que aprendí a cargar archivos CSV en Python y comprendí su importancia en la utilización de diccionarios.

Link repositorio GitHub

[eduardojavierpelegri-pixel/Trabajo-Integrador-Programacion](https://github.com/eduardojavierpelegri-pixel/Trabajo-Integrador-Programacion)